



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Gestione Aziendale e dei Sistemi Logistici

La Previsione della Domanda

**Corso di laurea
in Ingegneria Gestionale**

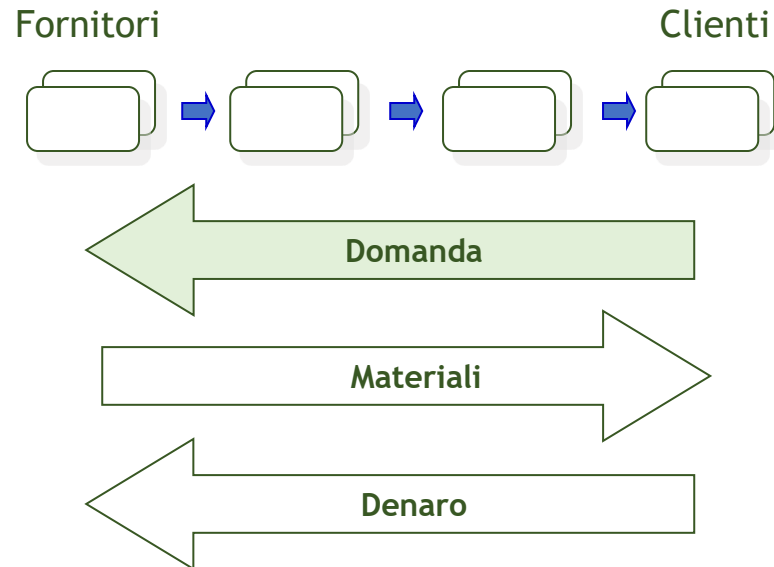
RELATORI

Prof. ssa Albachiara Boffelli

SEDE

DALMINE

SCM e Gestione della domanda

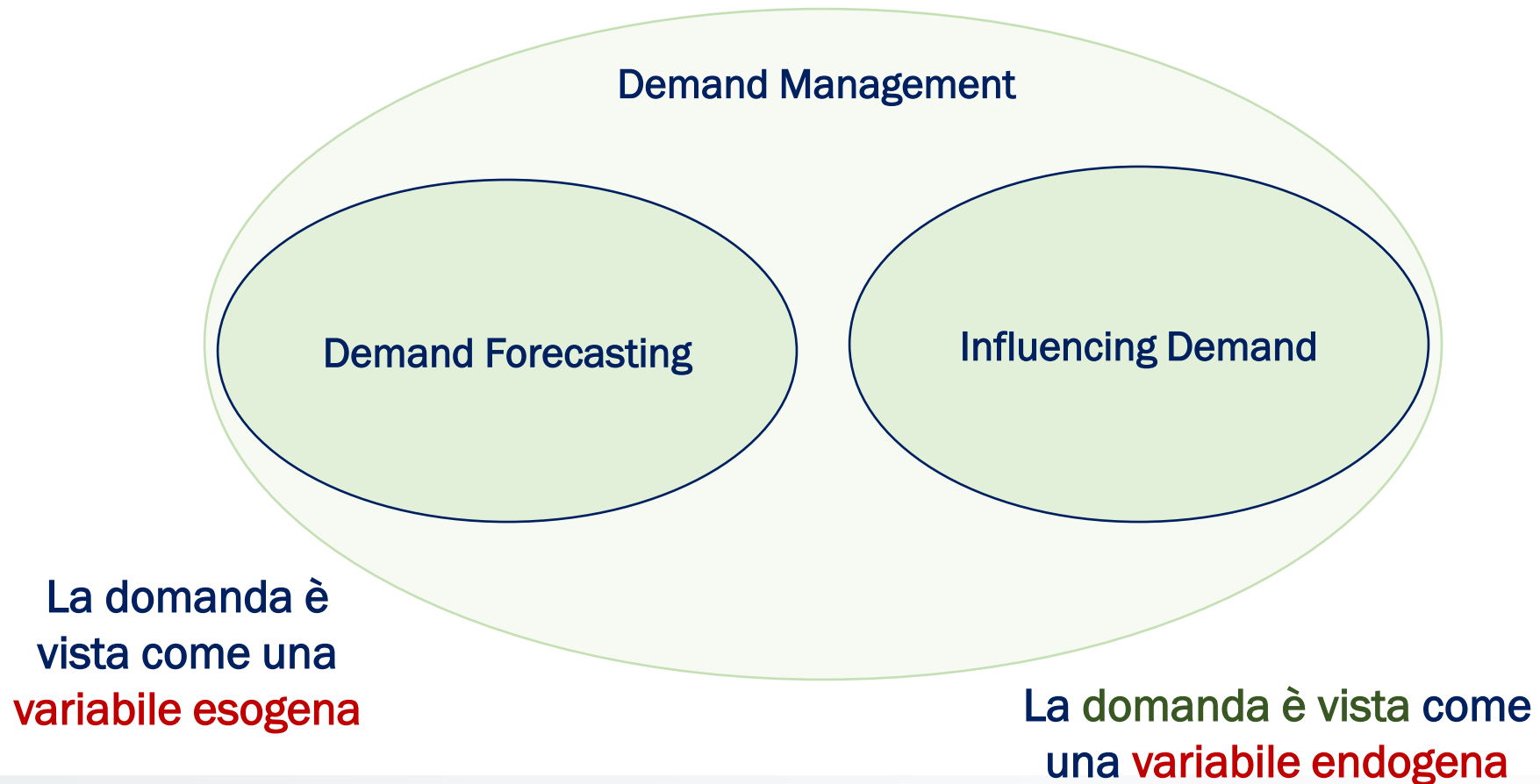


L'obiettivo delle attività di gestione della domanda è quello di interpretare e controllare il processo di generazione delle richieste del mercato al fine di fornire una **previsione accurata agli stadi a monte.**

Come è possibile conoscere, prevedere e gestire tale domanda?

Gestione della domanda

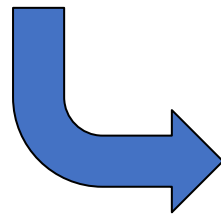
“Making supply meet demand in an uncertain world” (Fisher et al. 1994)



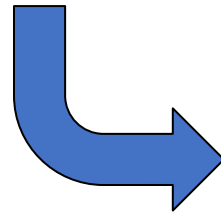
Il processo di previsione della domanda



La definizione del problema



- Necessario comprendere come la previsione sarà utilizzata
- Valutare l'interazione di tutti coloro legati al processo, dalla raccolta dati, alla manutenzione del database e all'uso delle previsioni



E' dunque fondamentale comprendere le dimensioni del problema:

- Obiettivi della previsione
- Oggetto della previsione
- Timing della previsione

Obiettivi della previsione /1

Le caratteristiche del processo previsionale dipendono in primo luogo dagli obiettivi del processo stesso.

Perchè facciamo la previsione?

Per che cosa verrà utilizzata?

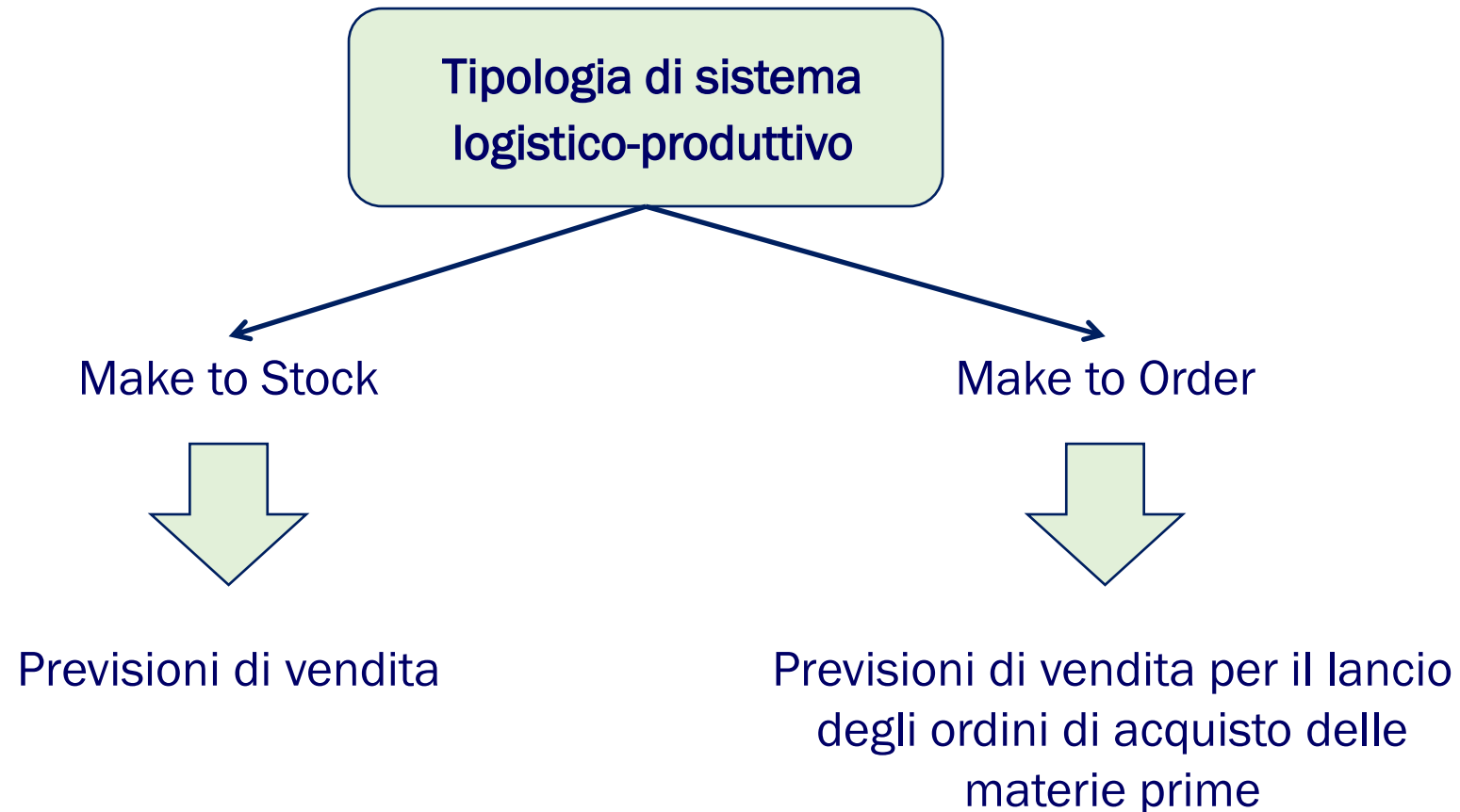
Qualche esempio:

- Per dimensionare la capacità produttiva
- Per pianificare la produzione
- Per definire i piani di consegna

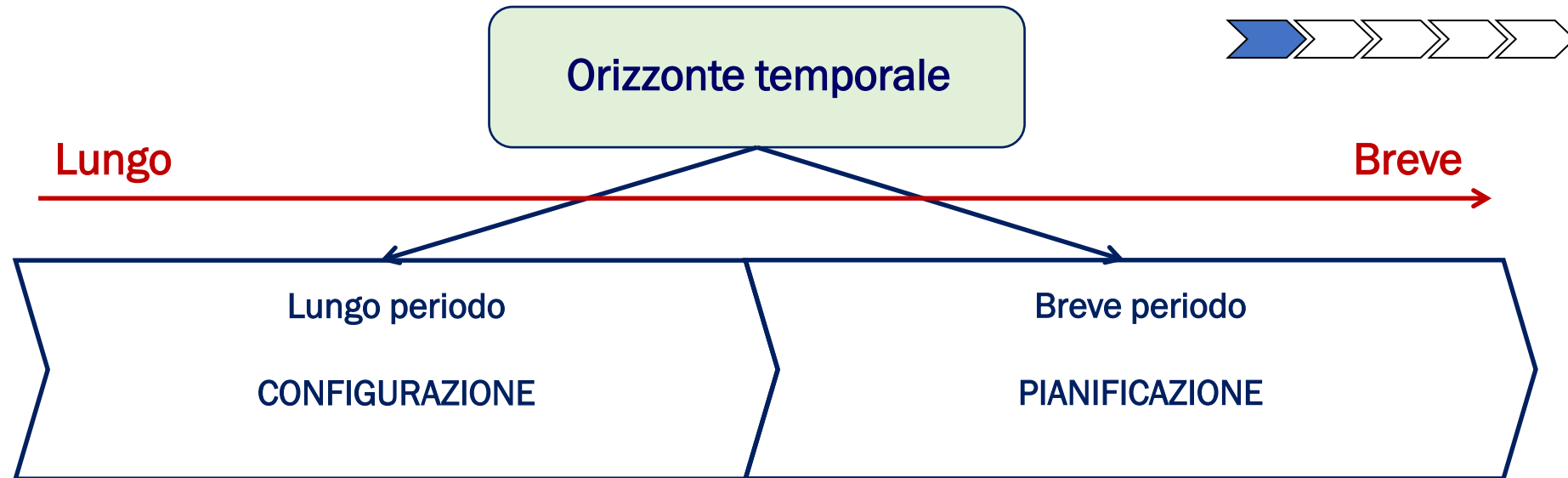


Obiettivi della previsione /2

Due elementi determinanti:



Obiettivi della previsione /3



- Configurazione, dimensionamento e localizzazione di stabilimenti produttivi
- Configurazione, dimensionamento e localizzazione di centri distributivi
- Selezione dei fornitori e impostazione contrattuale
- Scelte make-buy su tutte le risorse del sistema logistico-produttivo
-

- Impostazione dei parametri di gestione delle scorte
- Pianificazione delle attività distributive di prodotto finito per ciascuna locazione nel sistema distributivo
- Pianificazione della produzione: decisioni di anticipo di produzione
- Pianificazione delle attività di approvvigionamento di componenti e materie prime
-

Obiettivi della previsione /4

Esempio: beni di largo consumo

Obiettivo	Tipo di processo
Dimensionare la capacità di stoccaggio del magazzino centrale	– Aggregazione per famiglia commerciale – Previsione per mese – Estensione dell'orizzonte pari a 1-3 anni
Pianificazione della produzione e degli approvvigionamenti	– Aggregazione per famiglia produttiva – Previsione per settimana – Estensione dell'orizzonte per 3- 6 mesi
Pianificazione della distribuzione	– Aggregazione per singolo articolo (SKU) – Distinzione per magazzino periferico o per cliente – Previsione per giorno – Estensione dell'orizzonte per 1-2 settimane

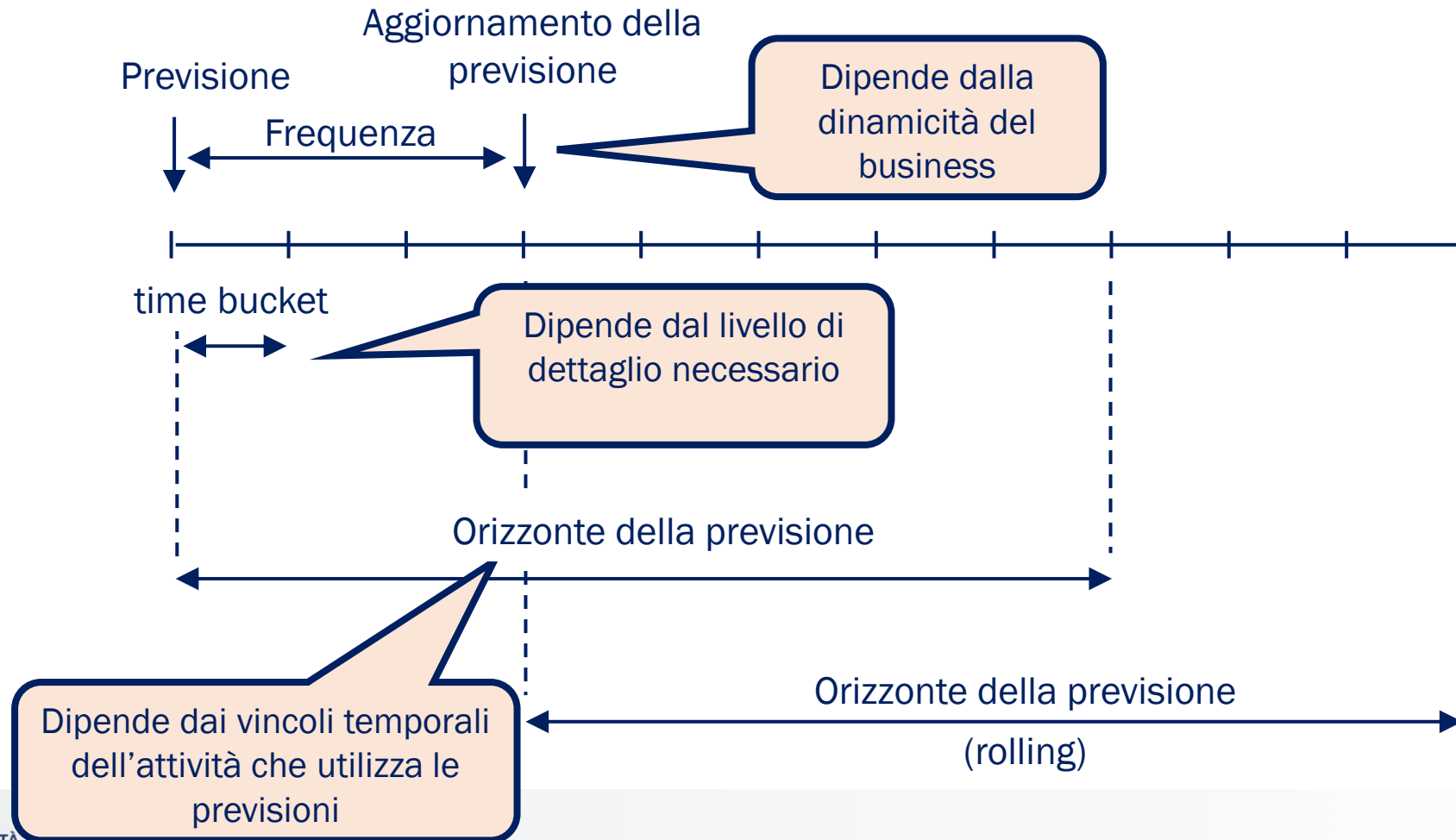


Oggetto della previsione

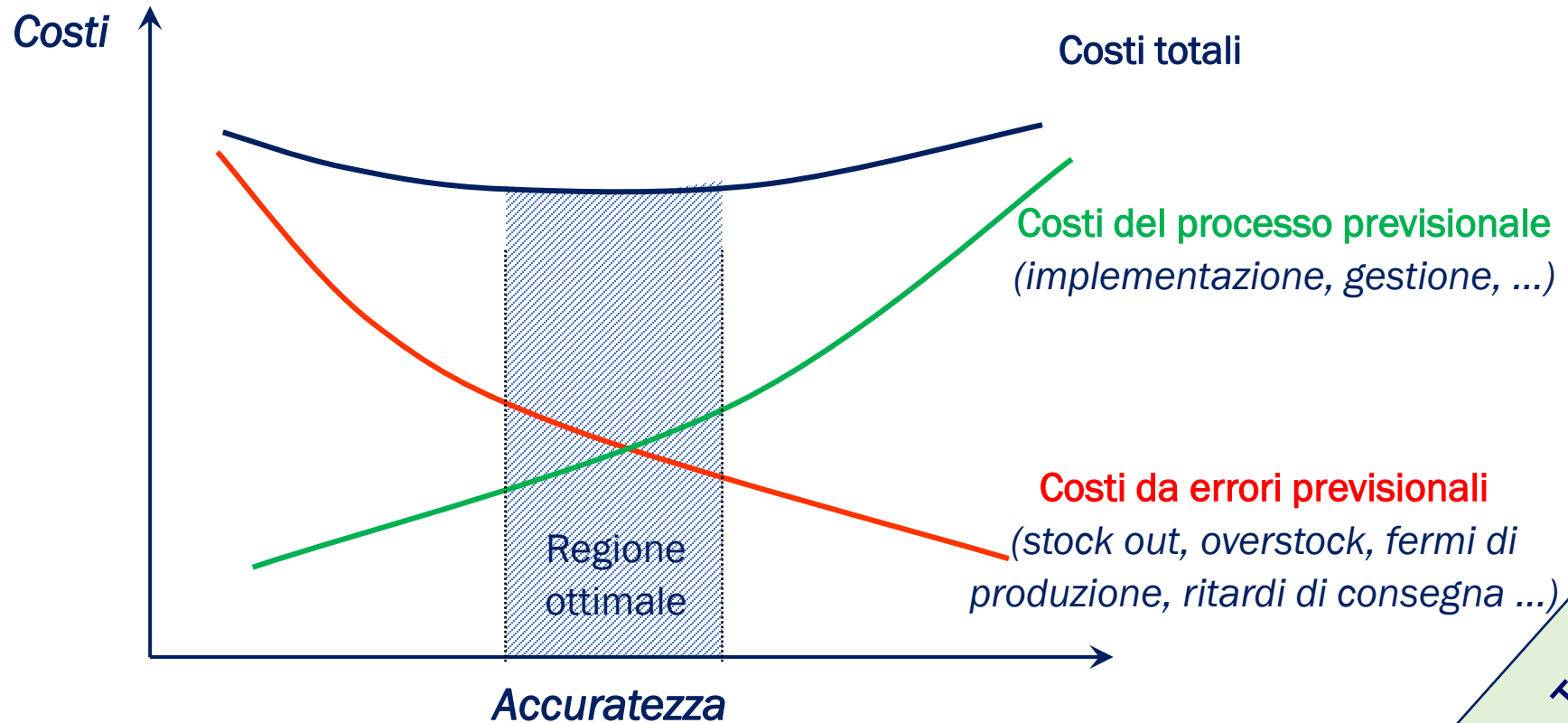
- **Cosa viene previsto:**
 - Il numero di ordini / righe d'ordine
 - Il volume di vendite
 - Il fatturato generato
 - ...
- **Con quale unità di misura:**
 - Unità di carico primarie / secondarie
 - Unità di prodotto
 - Valore
 - ...



Timing della previsione



Raccolta delle informazioni /1



Raccolta delle informazioni /2

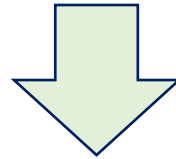
Esempio: lancio di un nuovo prodotto

- Il problema:
 - Se ordino alla produzione una quantità troppo elevata, rischio di avere un costo molto elevato di stock che poi non riesco a vendere
 - Se ordino una quantità troppo bassa, rischio di avere un costo molto elevato a causa delle rotture di stock
- L'utilizzo delle **“Early sales”**:
 - *Prima del lancio del prodotto*: formulo una prima previsione iper avere una stima del livello di vendita
 - *Dopo il lancio del prodotto*: Appena sono disponibili i primi ordini, ri-aggiorno la previsione correggendo gli ordini in produzione



Raccolta delle informazioni /3

Spesso il produttore non controlla il canale distributivo e non dispone delle informazioni necessarie per effettuare le previsioni

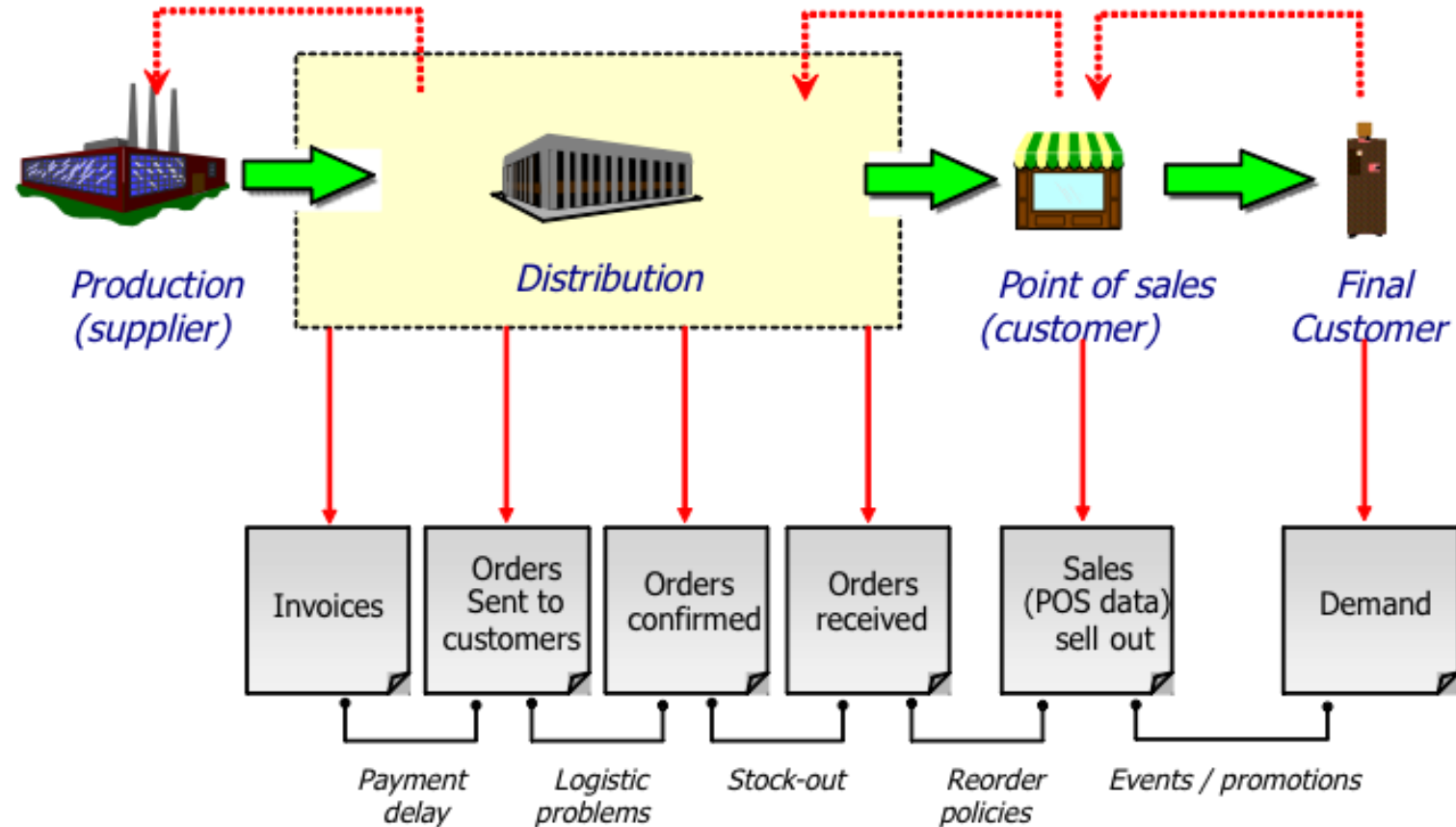


Ruolo fondamentale della condivisione delle informazioni lungo la Supply Chain

- Dati di vendita
- Promozioni pianificate
- Stato delle scorte



Distorsioni dell'informazione

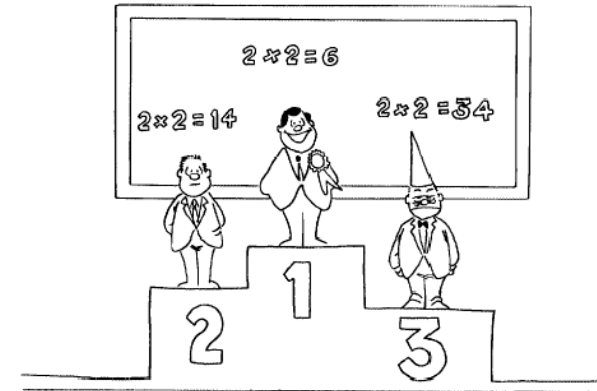


Ciò che interessa sono le **quantità ordinate** dai clienti per essere consegnate nel periodo t , non le quantità effettivamente consegnate (o fatturate)

La previsione della domanda

Le 3 leggi di Melnyk sulle previsioni

- Tutte le previsioni sono sbagliate
- Tutte le previsioni cambiano
- Siete responsabili per l'accuratezza delle previsioni



I am interested in the future because I will spend the rest of my life there...

C.F.Kettering, Seeds for Thought



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Tipologie di tecniche

Quantitative: dati quantitativi sono forniti a sufficienza

- Serie storiche: prevedere la continuazione di un comportamento storico
- Explanatory: comprendere come una variabile ne influenza un'altra

Qualitative: poche informazioni quantitative sono disponibili, ma c'è conoscenza qualitativa



Tecniche quantitative

Classificabili anche in base al modello sottostante:

- Explanatory

Assumono che la variabile da prevedere abbia un legame con delle variabili note.

Ad es. $PIL = f(\text{politiche fiscali, politiche monetarie, importazioni, esportazioni, consumi, errore})$

- Serie Storiche

Considerano il sistema come una *black box*. Idea è che il sistema è troppo complesso ed è difficile se non impossibile comprenderlo. Oltretutto può non essere così importante comprenderlo (Ad es. regolarità macchie solari)

Ad es. $PIL_{t+1} = f(PIL_t, PIL_{t-1}, PIL_{t-2}, PIL_{t-3}, \dots, \text{errore})$



Tecniche qualitative

Si tratta di tecniche basate sui giudizi delle persone (esperti, mercato, forza vendita, etc...):

Quando:

- Situazioni dinamiche e/o cambiamenti radicali
- Pochi dati storici disponibili
- Previsioni a medio-lungo termine
- Vi è la necessità/opportunità di incorporare l'esperienza

Sono **più costose** delle tecniche quantitative perché coinvolgono più persone per più tempo



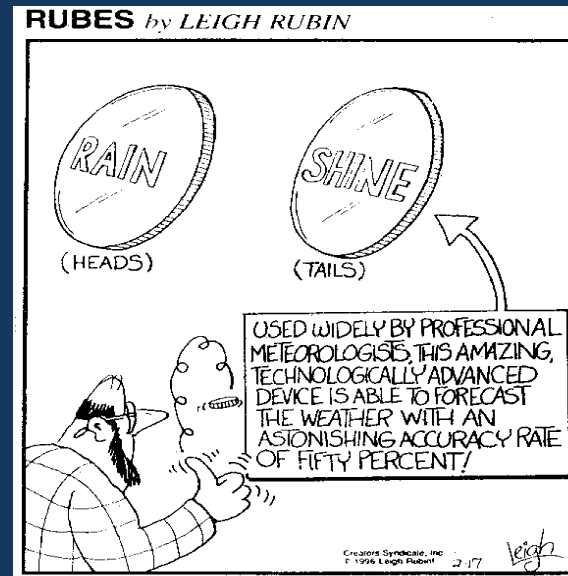


UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Gestione Aziendale e dei Sistemi Logistici

La Misura degli Errori di Previsione



Corso di laurea
in Ingegneria Gestionale

RELATORI
Prof. ssa Albachiara Boffelli

SEDE
DALMINE

Perchè misurare errori previsionali

Controllo

Definire obiettivi

- La previsione è parte di un processo

Effetti manageriali



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Misure

Puntuali vs. medie

	1	2	3	4	5	6
Previsione	100	120	110	80	90	110
Domanda	80	90	130	70	100	80
Errore puntuale	+20	+30	-20	+10	-10	+30
Errore medio	10					

Absolute vs. relative

	Errore previsione	Domanda	%
Prodotto A	30	90	33%
Prodotto B	15	40	70%

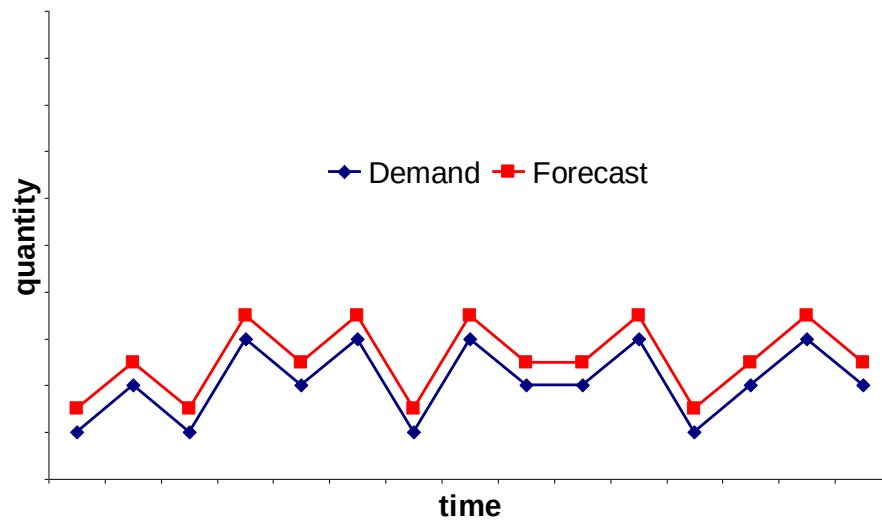
Distorsione vs. accuratezza



Cosa misurare

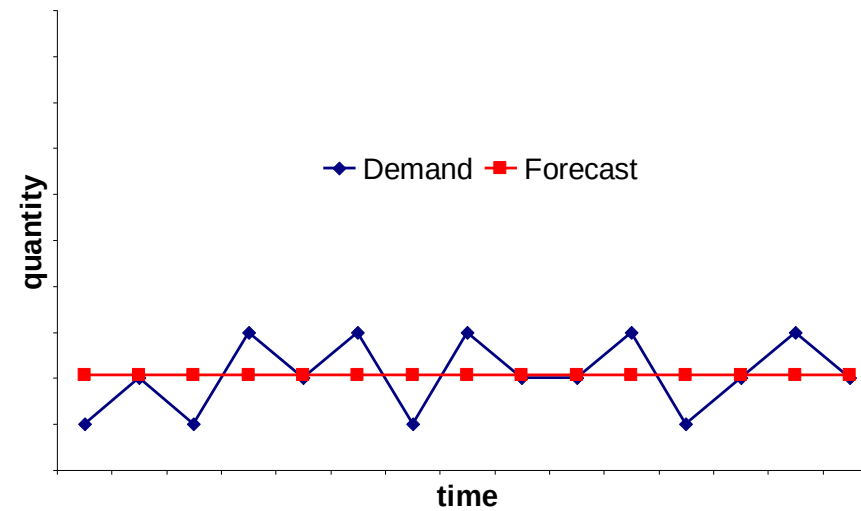
Distorsione

- Di quanto mediamente sovrastimo o sottostimo la domanda?

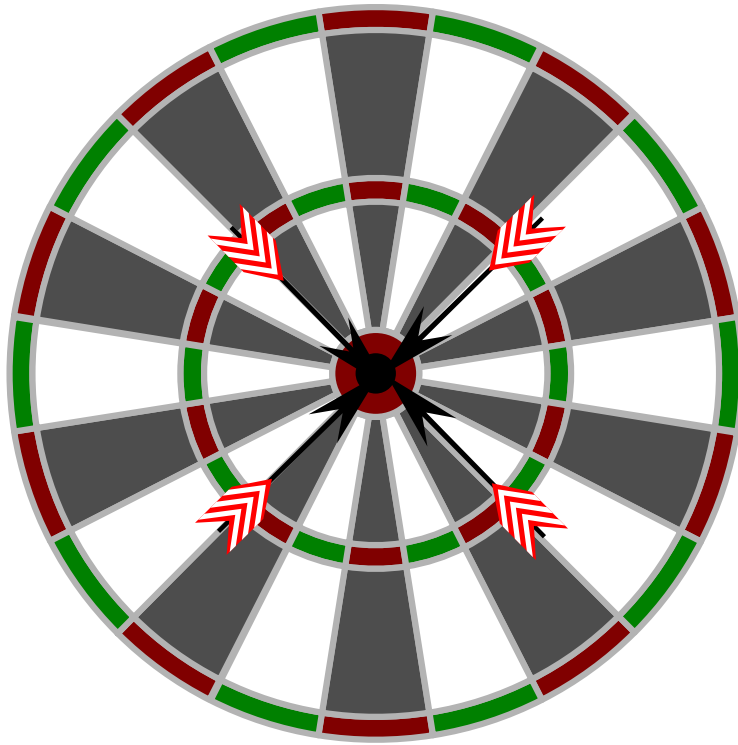


Accuratezza

- Di quanto si discosta la mia previsione dalla domanda?

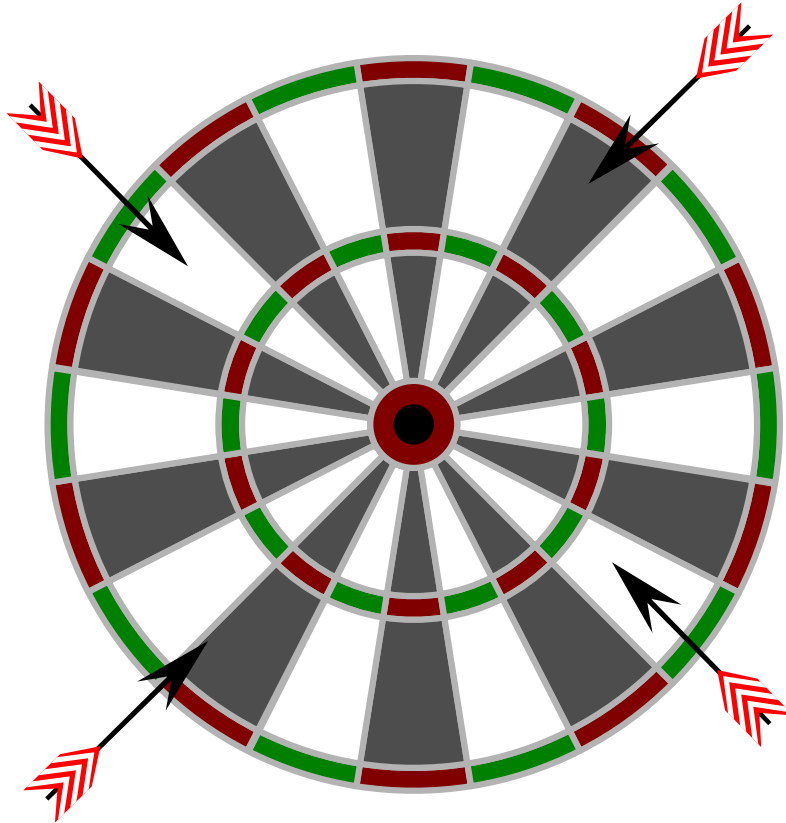


Distorsione e Accuratezza



Distorsione OK
Accuratezza OK

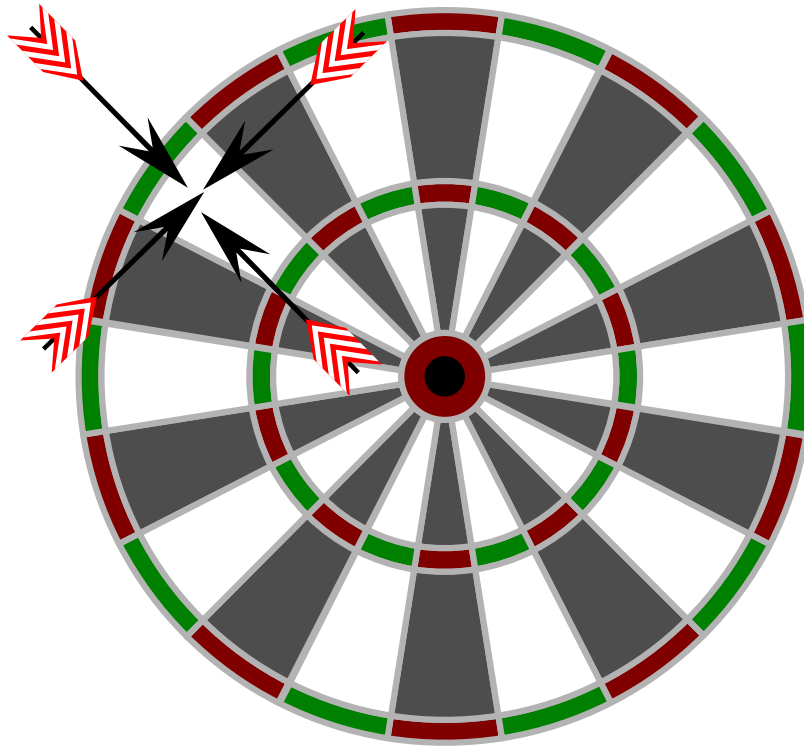
Distorsione e Accuratezza



Distorsione OK
Accuratezza KO

In media le frecce
colpiscono il
centro

Distorsione e Accuratezza



Distorsione KO
Accuratezza KO

Previsioni
inaccurate e
distorte

Misure di distorsione

BIAS

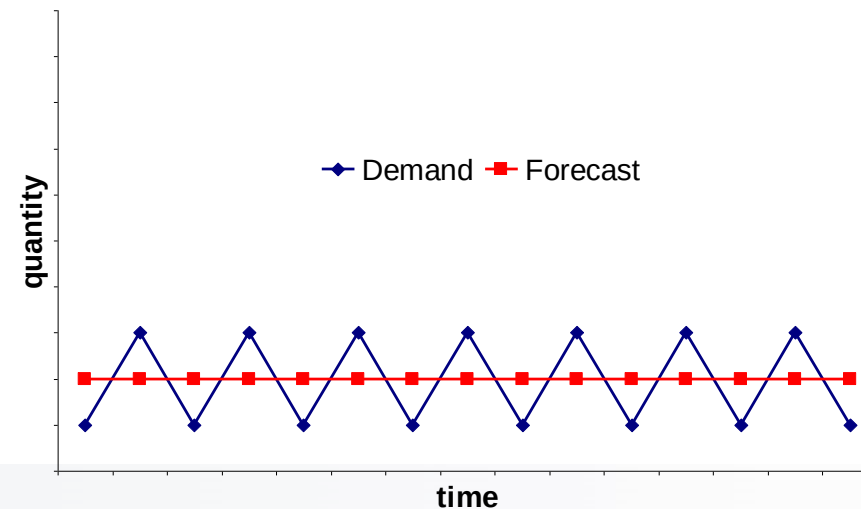
BIAS > 0: previsione sovrastima la domanda

BIAS < 0: previsione sottostima la domanda

BIAS = 0: OK (?)

- Considera errori con segno
- Affetto da fenomeni di compensazione
- Misura assoluta

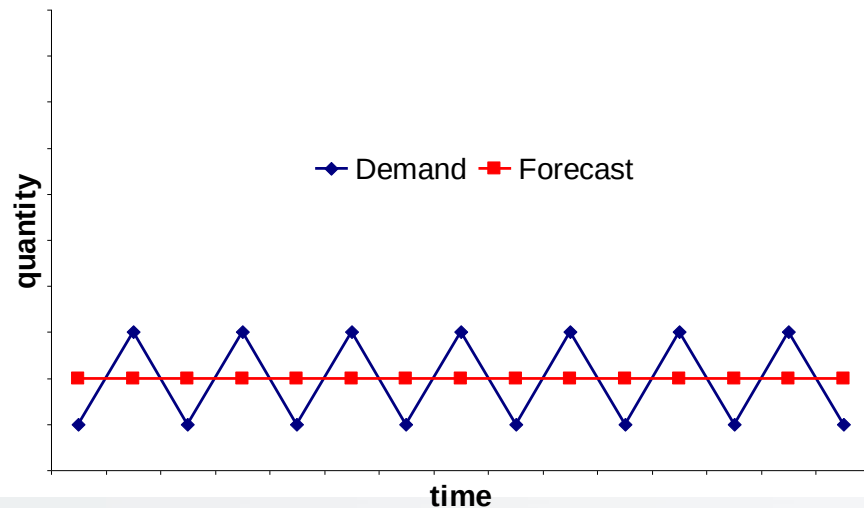
$$\text{BIAS} = \sum_{t=1}^n \frac{F_t - D_t}{n}$$



Misure di distorsione

MPE oppure %BIAS

- Considera errori con segno
- Affetto da fenomeni di compensazione
- Misura relativa



$$\text{MPE} = \frac{\sum_{t=1}^n \left(\frac{F_t - D_t}{D_t} \right)}{n}$$

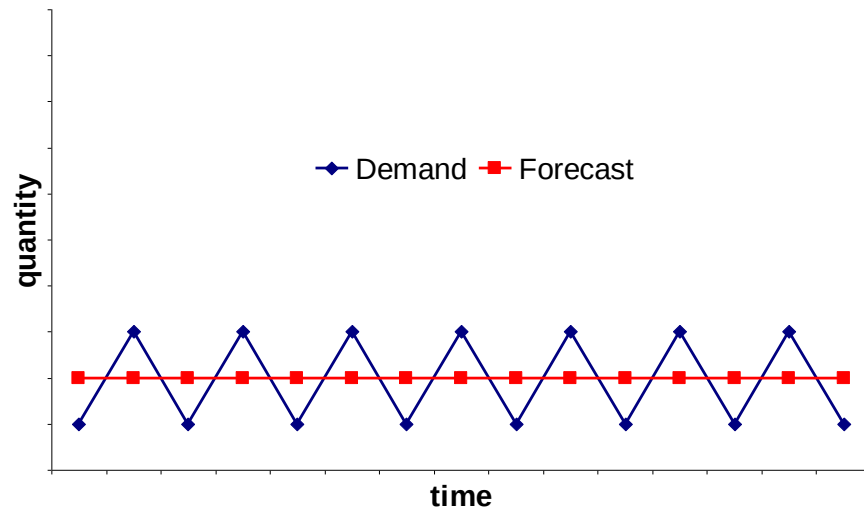
$$\% \text{BIAS} = \frac{\sum_{t=1}^n (F_t - D_t)}{n} \bigg/ D_m$$

Misure di accuratezza

MAD

- Considera l'errore senza segno
- Non affetto da errori di compensazione
- Misura assoluta

$$\mathbf{MAD} = \sum_{t=1}^n \frac{|\mathbf{F}_t - \mathbf{D}_t|}{n}$$

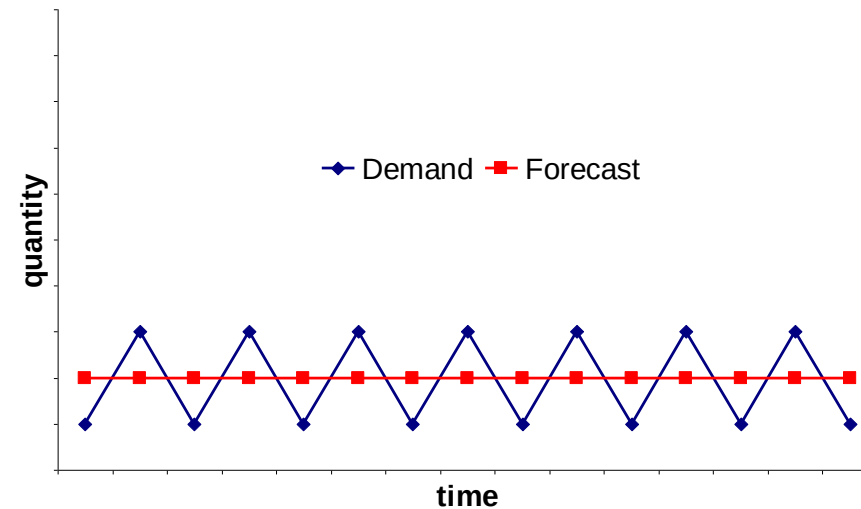


Misure di accuratezza

MSE

- “pesa” maggiormente gli errori più grandi (effetto scala)
- Problemi di interpretazione
- Misura assoluta

$$\text{MSE} = \sum_{t=1}^n \frac{(\mathbf{F}_t - \mathbf{D}_t)^2}{n}$$

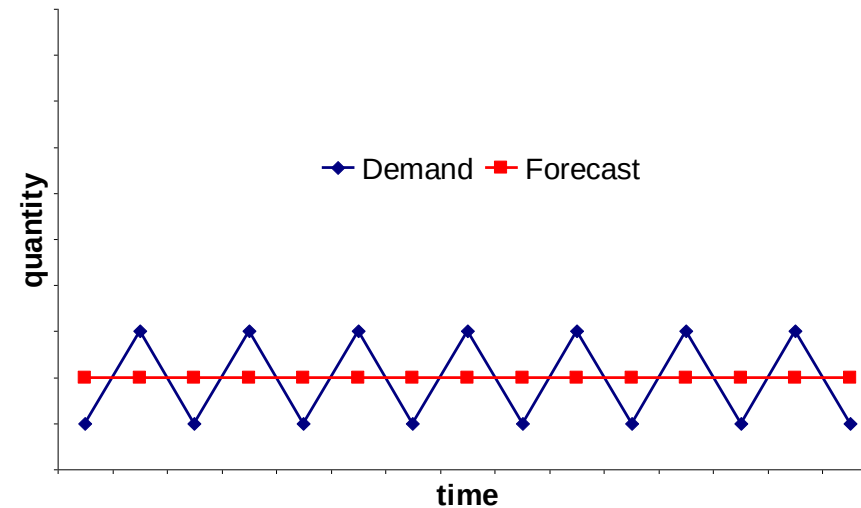


Misure di accuratezza

RMSE

- “pesa” maggiormente gli errori più grandi (effetto scala)
- Riduce problemi di interpretazione
- Misura assoluta

$$\text{RMSE} = \sqrt{\sum_{t=1}^n \frac{(\mathbf{F}_t - \mathbf{D}_t)^2}{n}}$$



Misure di accuratezza

Misure percentuali

MAPE

- Versione percentuale del MAD

%MAD

- Versione percentuale del MAD

MPSE

- Versione percentuale del MSE

RMPSE

- Versione percentuale del RMSE

$$\text{MAPE} = \frac{\sum_{t=1}^n \left| \frac{(F_t - D_t)}{D_t} \right|}{n}$$

$$\% \text{MAD} = \left(\frac{\sum_{t=1}^n \frac{|F_t - D_t|}{n}}{D_m} \right)$$

$$\text{MPSE} = \frac{\sum_{t=1}^n \left(\frac{(F_t - D_t)}{D_t} \right)^2}{n}$$

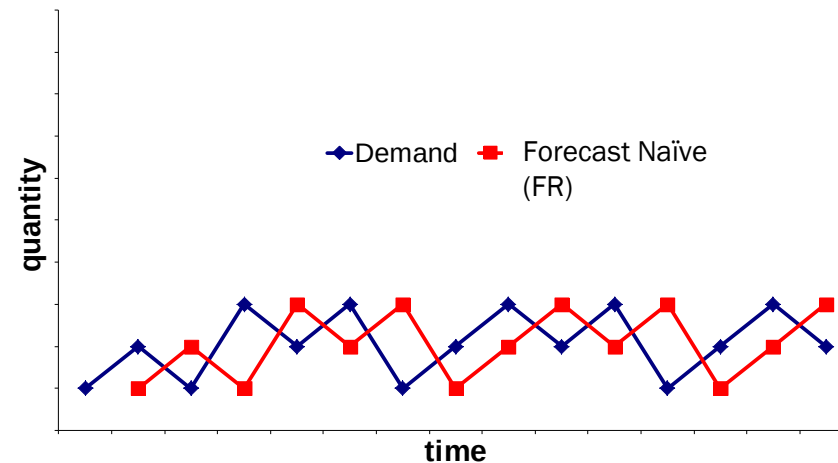
$$\text{RMPSE} = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^n \left(\frac{(F_t - D_t)}{D_t} \right)^2}{n}}$$

Altre misure di accuratezza

RAE

- Compara la attuale previsione con quella ottenuta tramite un modello *naïve*
- Modello *Naïve* prevede la domanda per il prossimo periodo usando esattamente l'ultima osservazione

$$RAE_t = \frac{|F_t - D_t|}{|FR_t - D_t|}$$

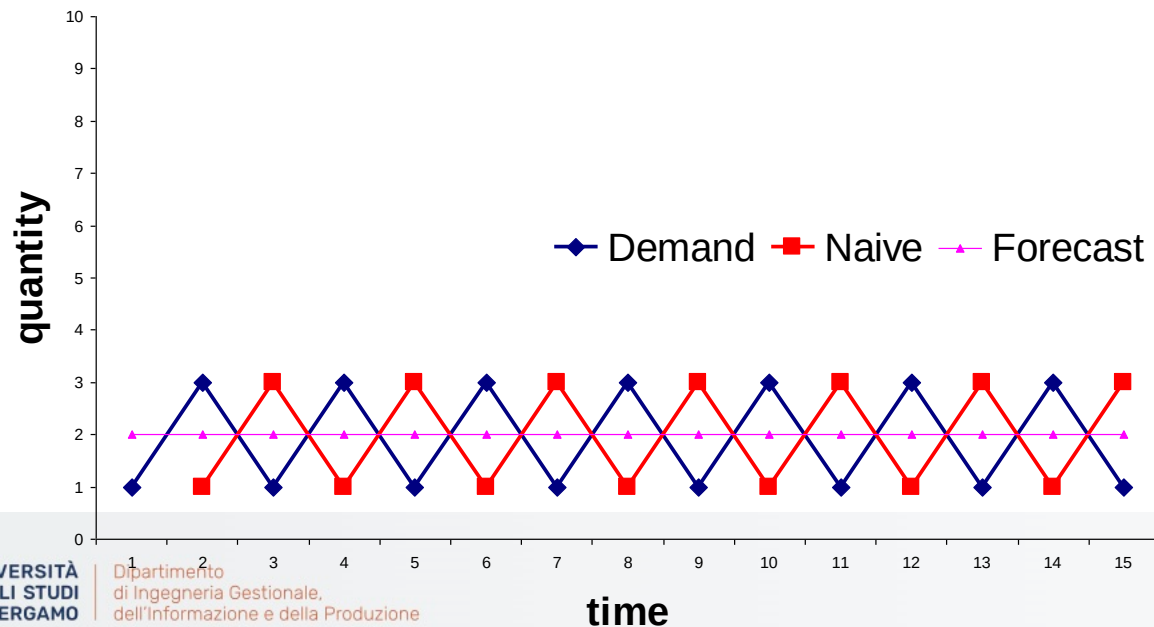


Altre misure di accuratezza

MRAE

- Misura relativa
- Influenzato dal comportamento della domanda

$$\text{MRAE} = \frac{\sum_{t=1}^n \text{RAE}_t}{n}$$



Altre misure di accuratezza

GMRAE

- Influenzato dal comportamento della domanda
- Fortemente influenzato da outliers
- Difficile interpretazione gestionale

$$\mathbf{GMRAE} = \left[\prod_{t=1}^n \mathbf{RAE}_t \right]^{1/n}$$

Esercizio

Periodo	Domanda	Previsione
1	625	800
2	318	273
3	905	1204
4	888	1110
5	210	210

Calcolare:

- BIAS
- MPE
- MAD
- MAPE
- RMSE
- MRAE



Linee guida

Le misure d'errore dovrebbero essere interpretabili

Verificare la presenza di outliers (es. errori nei dati) e ridurne l'effetto (es. sostituire con la media)

Non confrontare serie differenti mediante RMSE

Assicurarsi che le misure dell'errore non siano influenzate dalla dimensione



Linee guida

Spesso si misura l'errore solo in "una direzione" (ad es. il mancato raggiungimento di un budget non il suo superamento; il superamento della data di consegna non il costo per raggiungerla)

Adottare misure complete (indicatori di accuratezza e distorsione sia assoluti che relativi)

Valutare l'impatto dell'errore in termini misurabili (ad es. il costo dell'errore)

Definire delle soglie di controllo in caso di previsioni su molti codici

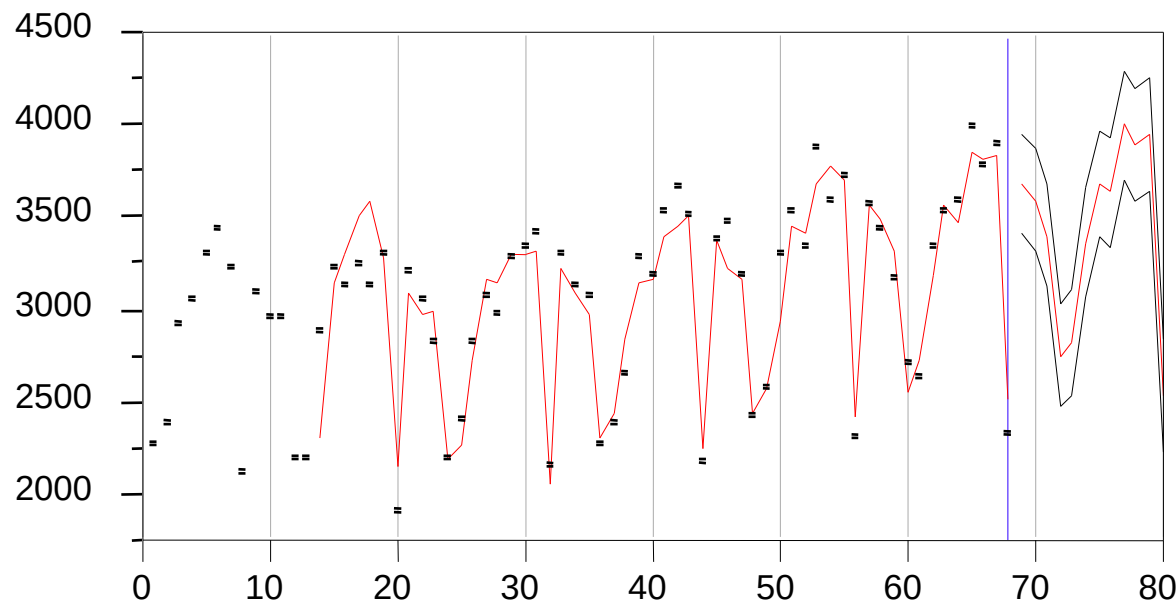


Intervalli di previsione

Desiderabile fornire non solo previsioni ma anche stime dell'incertezza

Solitamente basate su RMSE

$$F_{n+1} \pm z * RMSE$$



z	Probabilità
0.674	0.50
1.000	0.68
1.150	0.75
1.282	0.80
1.645	0.90
1.960	0.95
2.576	0.99